ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ С JETBOT_MIREA

ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПО НА БАЗЕ ROS2

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ
Грачевым А.В.
Зениной А.А.

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ROS2-пакет для описания трансформов между системами координат и моделирования jetbot_mirea - «jetbot_mirea_description» 3

1. Короткое описание 3

2. Описание 3

2.1. Описание робота (URDF, SDF) 3

2.2. Готовый мир Gazebo - лаборатория Г-210 4

2.3. Launch-файлы 4

ROS2-пакет, фильтрующий данные с лидара - «lidar_filter» 6

1. Короткое описание 6

2. Описание 6

2.1. Нода lidar_filter 6

2.2. Launch-файл filter.launch.py 7

ROS2-пакет, содержащий URDF-описание камеры Intel RealSense D435i - «realsense_ros_gazebo» 8

1. Короткое описание 8

2. Описание 9

ROS2-пакет, реализующий последовательную отправку точек маршрута - «trajectory_maker» 9

1. Короткое описание 9

2. Описание 9

2.1. Нода start_move_topic 10

2.2. Нода start_move_action 10

ROS2-пакет, содержащий конечные Launch-файлы, позволяющие запустить стеки системы - «completed_scripts_jetbot» 11

1. Короткое описание 11

2. Описание 12

2.1. Launch-файл rviz_and_robot_description.launch.py 12

2.2. Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py 13

2.3. Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py 14

2.4. Launch-файл navigation.launch.py 15

2.5. Launch-файл load_map.launch.py 15

3. Примечания и структура пакета 16

Обратная связь 16

ROS2-пакет для описания трансформов между системами координат и моделирования jetbot_mirea - «jetbot_mirea_description»

1. Короткое описание

Это ROS2-пакет, в котором содержатся описание jetbot_mirea с помощью URDF, а также дополнение для симуляции jetbot-подобного робота в среде моделирования Gabezo. Также есть возможность запустить jetbot-подобного робота на полигоне аудитории-лаборатории Г-210.

2. Описание

В пакете не содержатся ноды, но есть следующие элементы:

- 3D-модель полигона аудитории-лаборатории Г-210;
- launch-файлы для запуска публикации описания, запуска симуляции;
- 3D-модели частей jetbot (в нашем коде на данный момент не используются, но ранее использовались);
- конфигурации запуска Rviz (для симммуляции и для реального робота);
- URDF-описание робота, SDF-дополнение для моделирования в среде моделирования Gazebo;
- готовый мир с полигоном из аудитории-лаборатории Г-210 для среды моделирования Gazebo.

Рассмотрим некоторые элементы подробнее:

2.1. Описание робота (URDF, SDF)

Описание робота можно разделить на две логические части:

1) URDF-описание - описывает трансформации между системами координат робота, а также его статичные (звенья - links) и динамичные (суставы - joints) элементы.
2) SDF-описание - описывает плагины и свойства для нормальной симуляции в среде моделирования Gazebo. Оно позволяет роботу не быть просто набором звеньев и суставов, а придаёт им физические свойства свойства (например, трение). Также

появляется возможность смоделировать датчики (камеру глубины, камеру, лидар и т.д.) и исполнительные элементы (например, дифференциальный привод).

В коде описания используется такой инструмент как xacro. Xacro (XML Macros)— это инструмент командной строки в экосистеме ROS 2, который позволяет упростить и сделать более модульным написание URDF-файлов (описаний роботов) за счёт использования макросов. Вместо громоздкого и повторяющегося кода с множеством цифр, xacro даёт возможность программисту объявлять переменные (свойства) для переиспользуемых констант (например, размеров или масс), использовать математические выражения прямо в XML-разметке, а также создавать параметризованные макросы для целых частей робота (например, для руки или колеса), что позволяет подставлять разные значения аргументов и избегать дублирования кода. Файлы с расширением .xacro в конечном итоге автоматически «разворачиваются» (парсятся) в стандартный URDF-файл перед запуском симуляции или робота, что делает процесс разработки кинематики робота более гибким, читаемым и простым в поддержке.

Стоит сказать, что были созданы 2 модели jetbot_mirea - идеальная и неидеальная. Отличаются они тем, что неидеальная модель (также как реальная) при смене скорости может заваливаться назад или вперёд, что может негативно сказываться на показаниях лидара - они будут «прыгать». Это может мешать разработке, но очень хорошо соответствует реальной модели jetbot. У идеальной модели таких проблем нет.

2.2. Готовый мир Gazebo - лаборатория Г-210

Для удобства работы с jetbot_mirea был разработан мир, который является «родным» для робота - аудитория-лаборатория Г-210 вместе с полигоном и простыми препятствиями, с которыми можно взаимодействовать. Модели полигона и препятствий были разработаны в среде моделирования Blender, а затем перенесены в мир для среды моделирования Gazebo. Фото модели полигона представлено на рисунке 1.

<скриншот из Gazebo с миром>

2.3. Launch-файлы

Для простоты запуска всей системы были созданы launch-файлы:

1. *real_robot.launch.py* - запуск для реального робота (только TF2-преобразований систем координат и Rviz с некоторой конфигурацией);

2. *gazebo.launch.py* - запуск симуляции и Rviz с некоторой конфигурацией.

Реализованы следующие сценарии запуска системы:

- Публикация только преобразований систем координат. Подходит для реального робота. Запуск производится командой:

```
ros2 launch jetbot_mirea_description real_robot.launch.py
```

- Запуск симуляции реального/идеального jetbot_mirea на различных полигонах: Г-210, Г-210 с препятствиями, склад. Запуск (идеальная модель робота, Г210 с препятствиями) производится командой:

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py
```

Для удобства переконфигурирования в launch-файлах были созданы аргументы (аналог параметров). Посмотреть аргументы launch-файла можно добавив ключ «-s» в команду запуска. Например:

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py -s
```

В таблицах 1 и 2 представлены аргументы launch-файлов *real_robot.launch.py* и *gazebo.launch.py* соответственно.

Таблица 1. Аргументы launch-файла real_robot.launch.py.

Аргумент	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Пояснения**
launch_rviz_ description	Bool	True	Запускает / не запускает RViz2. Возможны варианты: «True», «False».

Таблица 2. Аргументы launch-файла gazebo.launch.py.

Аргумент	Тип	Значение по умолчанию	Пояснения
launch_rviz	bool	True	Запускает / не запускает RViz2. Возможны варианты: «True», «False».
model_use	string	ideal	Позволяет выбрать между реальной и идеальной моделью jetbot. Возможны варианты: «ideal», «real».
world_id	int	2	ID полигона: 1 - Г210, 2 - Г210 с препятствиями, 3 - складской. Возможны варианты: «1», «2», «3».

ROS2-пакет, фильтрующий данные с лидара - «lidar_filter»

1. Короткое описание

Это ROS2-пакет, обеспечивающий обрезку лидарного скана с 360° до 270°, тем самым исключая ненужные данные.

2. Описание

Смысл существования данной ноды объясняется следующим: во время работы, лидар считывает информацию вокруг себя (все 360°), есть сектор, в котором лидар определяет препятствия, хотя их там нет - лидар определяет части jetbot как препятствия, что негативно сказывается на алгоритмах SLAM. Нода и данного пакета решает данную проблему, обрезая скан с 360° до 270°.

В пакете содержится 1 нода (lidar_filter.py) и 1 launch-файл (filter.launch.py), который позволяет запустить ноду с некоторой конфигурацией.

Рассмотрим каждый из элементов более подробно.

2.1. Нода lidar_filter

Узел ROS 2 для фильтрации данных лазерного скана (LaserScan) по угловому сектору. Конфигурируется параметрами: задает входной/выходной топики, границы сектора в градусах и

режим инверсии. Использует QoS с политикой BEST_EFFORT для совместимости с лидарами.

В таблице 2 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2. Значения указанные в <> являются параметрами (см. далее).

Таблица 2. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

Тип взаимодействия	**Название**	**Тип сообщения**	**Комментарий**
Подписка	<input_topic>	sensor_msgs/msg/LaserScan	Исходный скан
Публикация	<output_topic>	sensor_msgs/msg/LaserScan	Обрезанный скан

В таблице 3 представлены параметры ноды.

Таблица 3. Параметры ноды.

Имя параметра	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Комментарий**
start_angle_deg	float	-135.0	Начало сектора в градусах
end_angle_deg	float	135.0	Конец сектора в градусах
input_topic	string	/scan	Имя входного ROS2-топика
output_topic	string	/scan_filtered	Имя выходного ROS2-топика
invert_sector	bool	False	Инвертировать сектор (сохранить все, кроме указанного)
frame_id	string		идентификатор_фрейма для темы вывода

Запуск осуществляется командой

```
ros2 run lidar_filter lidar_filter
```

2.2. Launch-файл filter.launch.py

Для простоты запуска ноды с некоторой конфигурацией системы был создан launch-файл. Значения указанные в <> являются аргументами launch-файла (см. далее). В таблице 4 представлено содержание launch-файла, с точки зрения запускаемых нод и параметров.

Таблица 4. Содержание launch-файла.

Нода	Параметры	Дополнительные параметры
lidar_filter	<output_frame_id> <start_angle_deg> <end_angle_deg> <input_topic> <output_topic> <invert_sector> <use_sim_time>	

Аргументы launch-файла во многом совпадают с параметрами ноды по названию и смыслу. Есть 1 дополнительный параметр: «use_sim_time» типа bool. По умолчанию его значение в этом файле задаётся как «True», может быть «True», «False». Если значение «True», то нода использует время симуляции, если «False» - реальное.

Запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch lidar_filter filter.launch.py
```

ROS2-пакет, содержащий URDF-описание камеры Intel RealSense D435i - «realsense_ros_gazebo»

1. Короткое описание

Это ROS2-пакет, содержащий URDF-описание камеры Intel RealSense D435i, а также SDF-описание для моделирования в среде моделирования Gazebo.

2. Описание

Внутри камеры глубины Intel RealSense D435i находятся несколько датчиков, системы координат которых статически неизменны относительно друг друга, но они находятся внутри корпуса, что является сложностью в нахождении преобразования между координатами. Данную проблему уже решил автор этого пакета, выложивший его на Github. Также автор добавил все сенсоры, находящиеся внутри камеры глубины в SDF-описание, что позволяет моделировать полный функционал в среде моделирования GAzebo. Мы использовали этот пакет для того чтобы в модель jetbot_mirea добавить камеру глубины Intel RealSense D435i.

Ссылка на Github-репозиторий пакета представлена ниже

https://github.com/nilseuropa/realsense_ros_gazebo/tree/humble

ROS2-пакет, реализующий последовательную отправку точек маршрута - «trajectory_maker»

1. Короткое описание

Этот ROS2-пакет предоставляет набор нод для задания навигационных целей мобильному роботу (в частности, jetbot_mirea). Ноды поддерживают два режима работы: ручной ввод координат цели с клавиатуры и автоматическую публикацию заранее определённой последовательности точек маршрута. В пакете реализованы два различных подхода к взаимодействию с навигационной системой: через публикацию в топик /goal_pose (для простых систем) и через ROS 2 Action Client с использованием стандартного интерфейса NavigateToPose из Nav2.

2. Описание

Пакет состоит из двух исполняемых нод: start_move_topic и start_move_action. Обе ноды написаны на Python и используют библиотеку rclpy. В составе пакета отсутствуют launch-файлы, запуск нод производится непосредственно через ros2 run. Пакет не имеет внешних зависимостей, кроме стандартных для навигации (nav2_msgs, geometry_msgs). Последовательность точек маршрута жёстко задана в исходном коде (хардкод) и может быть изменена только путём редактирования файлов нод.

2.1. Нода start_move_topic

Нода публикует цели навигации в топик /goal_pose (тип PoseStamped) и самостоятельно отслеживает достижение цели по данным одометрии или локализации (подписка на /amcl_pose). Проверка выполняется по евклидову расстоянию до целевой позиции и разнице углов (рыскание) с заданными допусками. Режимы работы: ручной ввод координат (x, y, theta) или последовательная отправка предопределённых точек.

В таблице 5 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2.

Таблица 5. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

Тип взаимодействия	**Название**	**Тип сообщения**	**Комментарий**
Подписка	/amcl_pose	geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped	Текущая позиция робота (от AMCL)
Публикация	/goal_pose	geometry_msgs/msg/PoseStamped	Целевая точка для навигации

В таблице 6 представлены конфигурационные переменные (жёстко задаются в коде).

Таблица 6. Конфигурационные переменные.

Имя переменной	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Комментарий**
position_tolerance	float	0.05	Начало сектора в градусах
orientation_tolerance	float	0.5	Конец сектора в градусах
waypoint_sequence	list	[(-2.0,0.0,1.57), …]	Предопределённый маршрут (x, y, theta)

Запуск осуществляется командой:

```
ros2 run trajectory_maker start_move_topic
```

2.2. Нода start_move_action

Нода использует Action Client для отправки целей навигационному серверу, предоставляемому стеком Nav2 (action

navigate_to_pose). Она поддерживает отмену текущей цели, получает обратную связь о ходе выполнения и уведомление о результате. Режимы работы аналогичны start_move_topic: ручной ввод или автоматическая последовательность точек. Для отмены текущей цели в режиме ручного ввода предусмотрена команда c.

В таблице 5 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2.

Таблица 7. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

Тип взаимодействия	**Название**	**Тип сообщения**	**Комментарий**
Подписка	/amcl_pose	geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped	Текущая позиция (опционально, для информации)
Action Client	navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	Отправка целей навигационному серверу Nav2

В таблице 6 представлены конфигурационные переменные (жёстко задаются в коде).

Таблица 8. Конфигурационные переменные.

Имя переменной	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Комментарий**
waypoint_sequence	list	[(-2.0,0.0,1.57), …]	Предопределённый маршрут (x, y, theta)

Запуск осуществляется командой:

```
ros2 run trajectory_maker start_move_action
```

ROS2-пакет, содержащий конечные Launch-файлы, позволяющие запустить стеки системы - «completed_scripts_jetbot»

1. Короткое описание

Пакет completed_scripts_jetbot представляет собой набор готовых launch-файлов, объединяющих запуск всех необходимых

компонентов системы управления мобильным роботом jetbot_mirea. Он служит единой точкой входа для различных сценариев работы: визуализация модели робота, управление сенсорами и моторами, навигация с использованием готовой карты, построение карты местности (SLAM), а также локализация. Пакет не содержит исполняемых узлов, но включает конфигурационные файлы (YAML) для настройки параметров навигации, SLAM, AMCL и камеры RealSense, а также RViz-конфигурации и заранее подготовленные карты помещений. Благодаря этому пакету пользователь может быстро развернуть всю систему как на реальном роботе, так и в симуляции Gazebo, выбирая нужный режим через аргументы запуска.

2. Описание

Пакет построен как набор launch-файлов, каждый из которых отвечает за определённую функциональность. Все они используют механизм OpaqueFunction для реализации условной логики и подключают необходимые подсистемы через IncludeLaunchDescription. Конфигурационные параметры вынесены в отдельные YAML-файлы, расположенные в подкаталоге config, а файлы карт – в подкаталоге maps. Визуализация в RViz2 обеспечивается готовым файлом конфигурации full.rviz в каталоге rviz.

Ниже подробно описаны launch-файлы пакета.

2.1. Launch-файл rviz_and_robot_description.launch.py

Данный launch-файл предназначен для запуска визуализации модели робота и его систем координат. Он включает:

- Описание робота из пакета jetbot_mirea_description (запускает jetbot_mirea_rviz.launch.py);
- Статический трансформ между фреймами realsense_link и camera_link (необходим для корректной привязки камеры);
- RViz2 с предварительно настроенным отображением (full.rviz).

Файл не имеет объявленных аргументов и предназначен для быстрой проверки модели робота и трансформаций.

Запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot rviz_and_robot_description.launch.py
```

2.2. Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py

Этот файл запускает все аппаратные сенсоры и приводы робота. Он позволяет гибко включать/отключать отдельные компоненты через аргументы, что удобно для отладки или работы в симуляции. Основные запускаемые подсистемы:

- Лидар (пакет sllidar_ros2) и его фильтр (пакет lidar_filter);
- Фронтальная камера Intel RealSense D435i (пакет realsense2_camera) с пользовательской конфигурацией;
- Моторы через последовательный мост (пакет serial_bridge_package).
- Также добавляется статический трансформ между фреймами камеры (аналогично предыдущему файлу) при включённой камере.

В таблице 9 представлены аргументы launch-файла jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

Таблица 9. Аргументы launch-файла jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

Аргумент	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Пояснения**
enable_lidar	bool	True	Включить/отключить лидар и его фильтр.
enable_front_camera	bool	False	Включить/отключить камеру Intel RealSense D435i.
enable_motors	bool	True	Включить/отключить управление моторами через serial bridge.
lidar_serial_port	string	/dev/rplidar	Путь к последовательному порту лидара.
angle_compensate	bool	true	Включить компенсацию угла сканирования (поддерживается драйвером лидара).
scan_mode	string	Standard	Режим сканирования лидара: Standard (2K точек), Express (4K), Boost (8K).

Запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py
```

2.3. Launch-файл jetbot_sensors_and_motors.launch.py

Этот файл запускает все аппаратные сенсоры и приводы робота. Он позволяет гибко включать/отключать отдельные компоненты через аргументы, что удобно для отладки или работы в симуляции. Основные запускаемые подсистемы:

- Лидар (пакет sllidar_ros2) и его фильтр (пакет lidar_filter);
- Фронтальная камера Intel RealSense D435i (пакет realsense2_camera) с пользовательской конфигурацией;
- Моторы через последовательный мост (пакет serial_bridge_package).
- Также добавляется статический трансформ между фреймами камеры (аналогично предыдущему файлу) при включённой камере.

В таблице 9 представлены аргументы launch-файла jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

Таблица 10. Аргументы launch-файла jetbot_sensors_and_motors.launch.py.

Аргумент	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Пояснения**
enable_lidar	bool	True	Включить/отключить лидар и его фильтр.
enable_front_camera	bool	False	Включить/отключить камеру Intel RealSense D435i.
enable_motors	bool	True	Включить/отключить управление моторами через serial bridge.
lidar_serial_port	string	/dev/rplidar	Путь к последовательному порту лидара.
angle_compensate	bool	true	Включить компенсацию угла сканирования (поддерживается драйвером лидара).
scan_mode	string	Standard	Режим сканирования лидара: Standard (2K точек), Express (4K), Boost (8K).

Запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot jetbot_sensors_and_motors.launch.py
```

2.4. Launch-файл navigation.launch.py

Запускает навигационный стек Nav2 с выбором конфигурации для реального робота или симуляции. Использует пакет nav2_bringup (launch-файл navigation_launch.py) и передаёт ему путь к соответствующему файлу параметров.

В таблице 11 представлены аргументы launch-файла navigation.launch.py.

Таблица 11. Аргументы launch-файла navigation.launch.py.

Аргумент	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Пояснения**
config_choice	string	1	Выбор конфигурации: 1 – для реального робота (navigation_param_real.yaml), 2 – для симуляции (navigation_param_sim.yaml).

Для симуляции запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py config_choice:=2
```

Для реального робота запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py config_choice:=1
```

или

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py
```

2.5. Launch-файл load_map.launch.py

Обеспечивает локализацию робота на заранее построенной карте. Запускает сервер карт (nav2_map_server) с загрузкой карты из файла map.yaml, узел AMCL (nav2_amcl) с соответствующими параметрами (real/sim), а также менеджер жизненного цикла (nav2_lifecycle_manager) для автоматического запуска узлов.

Особенности: карта загружается с задержкой 2 секунды (через TimerAction) для синхронизации запуска. Аргумент use_sim_time объявлен, но в текущей реализации жёстко привязан к выбору конфигурации: для реального робота (config_choice=1) use_sim_time=false, для симуляции (config_choice=2) use_sim_time=true.

В таблице 12 представлены аргументы launch-файла load_map.launch.py.

Таблица 12. Аргументы launch-файла load_map.launch.py.

Аргумент	Тип	Значение по умолчанию	Пояснения
config_choice	string	1	Выбор конфигурации: 1 – для реального робота (navigation_param_real.yaml), 2 – для симуляции (navigation_param_sim.yaml).
use_sim_time	bool	false	(Объявлен, но фактически не используется – значение определяется через config_choice.)

Для симуляции запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py config_choice:=2
```

Для реального робота запуск осуществляется командой:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py config_choice:=1
```

или

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py
```

3. Примечания и структура пакета

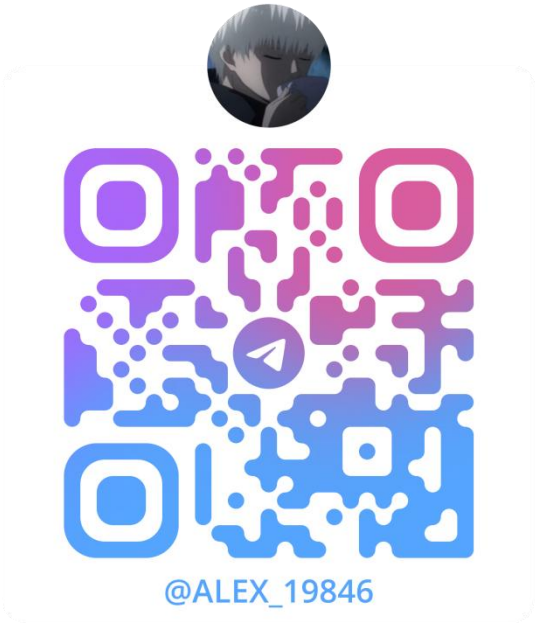
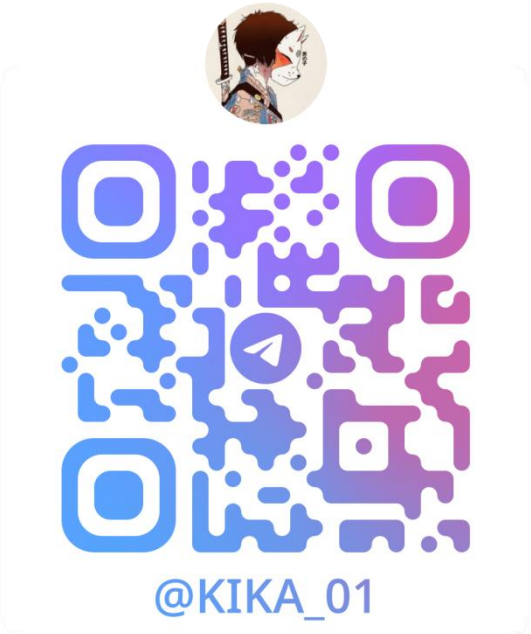
- Конфигурационные файлы (каталог config):
  - navigation_param_real.yaml, navigation_param_sim.yaml – параметры Nav2.
  - mapper_params_real.yaml, mapper_params_sim.yaml – параметры SLAM Toolbox.
  - amcl_config_real.yaml, amcl_config_sim.yaml – параметры AMCL.
  - realsense_config.yaml – пользовательские настройки камеры RealSense.
- RViz-конфигурация (каталог rviz): full.rviz – предустановленный вид для визуализации всех компонентов.
- Карты (каталог maps): map.yaml (и соответствующий файл изображения) – готовая карта помещения (лаборатория Г-210 с полигоном или с препятствиями).

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру

(https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр



Алиса